Manipuler les disques et LVM

TP du Module 08 – Gestion des espaces de stockage avancée - LVM

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 1 à 8 et d'avoir réalisé les TP proposés.

Durée estimée
15 à 20 minutes

Énoncé

I. Gestion des disques sur la station avec environnement graphique

- Ajouter un nouveau disque de 40 Go.



1Depuis les paramètres de la VM, créer un nouveau disque, avec les options pas défaut.

- Vérifier que le disque est bien présent dans /dev

```
root@debclient:~# ls -l /dev/sd*
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 25 oct.  10:40 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 25 oct.  10:40 /dev/sda1
```

Après l'ajout du disque, seul le disque d'origine est listé

```
root@debclient:~# udevadm info --query=path --name=sda
/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/host2/target2:0:0/2:0:0:0/block/sda
root@debclient:~#
```

En utilisant la commande indiquée en Astuce apparait le host qui gère les disques. Ici host2.

```
root@debclient:~# echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host2/scan
root@debclient:~# ls /dev/sd*
/dev/sda  /dev/sda1  /dev/sdb
```

On force ensuite le scan en précisant le host2 indiqué à l'étape précédente

© ENI – Tous droits réservés

- Créer 1 partition sur le nouveau disque avec fdisk :
    - Partition principale de la totalité du disque pour du **LVM**

```
root@debclient:~# fdisk /dev/sdb

Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.36.1).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.

Le périphérique ne contient pas de table de partitions reconnue.
Création d'une nouvelle étiquette pour disque de type DOS avec identifiant de disque 0xfa79d032.

Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
   p   primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)
   e   étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) :
Premier secteur (2048-83886079, 2048 par défaut) :
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-83886079, 83886079 par défaut) :

Une nouvelle partition 1 de type « Linux » et de taille 40 GiB a été créée.
```

Lancer fdisk sur /dev/sdb, n pour créer une nouvelle partition. Tous les choix par défaut

```
Commande (m pour l'aide) : t
Partition 1 sélectionnée
Code Hexa ou synonyme (taper L pour afficher tous les codes) :8e
Type de partition « Linux » modifié en « Linux LVM ».

Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
Synchronisation des disques.

root@debclient:~#
```

L'option t permet de modifier le type de partition en 8e pour "Linux LVM".

- Intégrer la partition au groupe de volume présent dans votre système.

```
root@debclient:~# pvcreate /dev/sdb1
  Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
root@debclient:~# vgextend vgsystem /dev/sdb1
  Volume group "vgsystem" successfully extended
```

pvcreate *pour declarer la nouvelle partition comme Volume Physique utilisable pour LVM*
vgextend *ajoute ce nouveau Volume Physique au Groupe de Volumes existant.*

- Créer un volume logique de 20 Go nommé **lvvar**.

```
root@debclient:~# lvcreate -n lvvar -L 20G vgsystem
  Logical volume "lvvar" created.
root@debclient:~# lvs
  LV        VG       Attr       LSize   Pool Origin Data%
  lvhome    vgsystem -wi-ao---- <14,86g
  lvroot    vgsystem -wi-ao----  18,62g
  lvswap    vgsystem -wi-ao----  <1,86g
  lvvar     vgsystem -wi-a-----  20,00g
  lvwindows vgsystem -wi-ao----  <4,66g
```

lvcreate *avec l'option -n pour préciser le nom du volume logique*
-L permet de préciser la taille du volume
Ne pas oublier de préciser le nom du Groupe de Volume cible.

- Agrandir le volume logique **lvhome** avec le reste de l'espace disponible du groupe de volume.

```
root@debclient:~# lvextend -l "+100%FREE" /dev/vgsystem/lvhome
*  Size of logical volume vgsystem/lvhome changed from <14,86 GiB (3803 extents) to 34,85 GiB (8922 exte
nts).
  Logical volume vgsystem/lvhome successfully resized.
```

lvextend *avec l'option -l suivi de l'argument "100%FREE" permet d'affecter l'espace libre au volume logique*
Avec un LV existant, saisir le chemin complet /dev/<nomduVG>/<nomduLV>

d

© ENI – Tous droits réservés